فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الدوال اللوغاريتمية

2BAC — الثانية بكالوريا | الدوال اللوغاريتمية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

دالة اللوغاريتم النبيري: التعريف، الخاصيات الجبرية، النهايات الأساسية، الدراسة والمنحنى، المشتقة $\frac{u'}{u}$، واللوغاريتم للأساس a.

أهداف الدرس

- استعمال الخاصيات الجبرية للوغاريتم.
- حل معادلات ومتراجحات لوغاريتمية.
- حساب نهايات ومشتقات تتضمن $\ln$.

1. التعريف والخاصيات

تعريف

دالة **اللوغاريتم النبيري** $\ln$ هي الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto \frac{1}{x}$ على $]0;+\infty[$ التي تنعدم في 1. إذن $\ln 1 = 0$ و $(\ln x)' = \frac{1}{x}$، والعدد $e \approx 2{,}718$ يحقق $\ln e = 1$.

خاصية

لكل $a > 0$ و $b > 0$ و $r \in \mathbb{Q}$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \; ; \; \ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b \; ; \; \ln\frac{1}{a} = -\ln a \; ; \; \ln a^r = r \ln a.$$

$$a = b \iff \ln a = \ln b \; ; \; a < b \iff \ln a < \ln b.$$

2. النهايات والدراسة

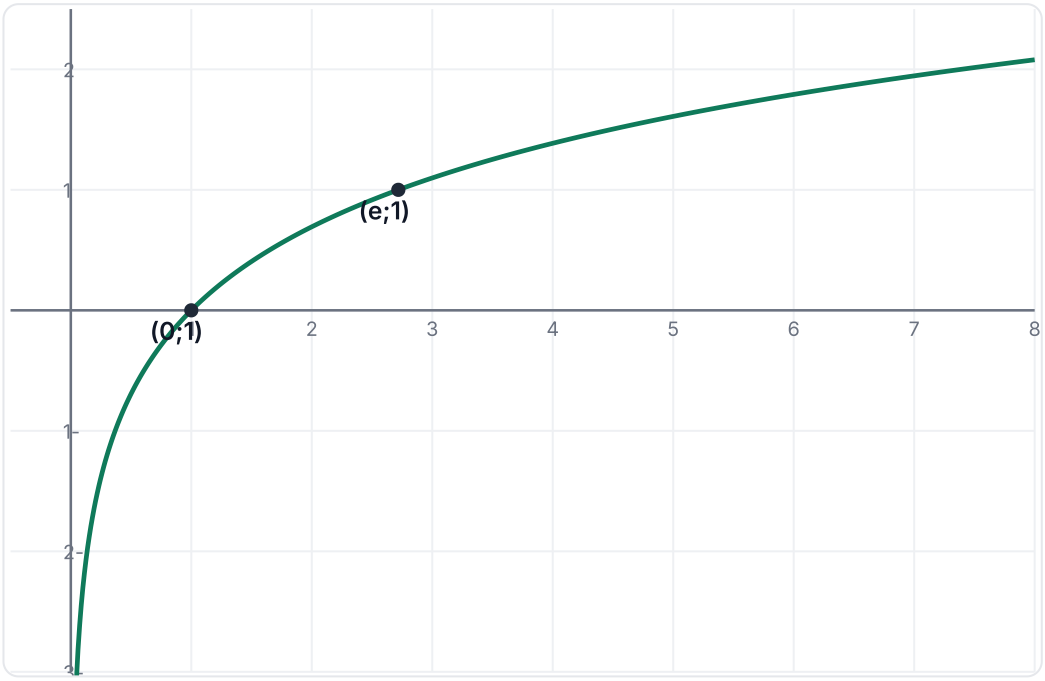
خاصية

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty \; ; \; \lim_{x\to +\infty} \ln x = +\infty \; ; \; \lim_{x\to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \; ; \; \lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0 \; ; \; \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

خاصية – المشتقة والأساس a

• إذا كانت u قابلة للاشتقاق ولا تنعدم: $(\ln|u|)' = \dfrac{u'}{u}$، إذن $\dfrac{u'}{u}$ لها الدالة الأصلية $\ln|u|$.

• $\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}$ $(a > 0,\ a \neq 1)$؛ و $\log x = \log_{10} x$.



ln تزايدية قطعاً، ومحور الأراتيب مقارب عمودي، وفرع شلجمي في اتجاه محور الأفاصيل.

مثال

حل في $\mathbb{R}$: $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 3$.

1. الشرط: $x > 1$. المعادلة تكافئ $x^2 - 1 = 3$.

2. $x = 2$ أو $x = -2$، ومع الشرط: $S = \{2\}$.

ملخص للمراجعة

• $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ و $\ln a^r = r \ln a$.

• $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$ عند $+\infty$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : تبسيط

بسّط $\ln 8 - \ln 2$ على شكل $k \ln 2$. ما قيمة k؟

تمرين 2 : معادلة

حل المعادلة $\ln(2x - 1) = 0$.

تمرين 3 : مشتقة

$f(x) = \ln(x^2 + 3)$. احسب $f'(1)$.

تمرين 4 : نهاية

ما $\lim\limits_{x \to +\infty} (x - \ln x)$ ؟

أ) $+\infty$ **ب)** 0 **ج)** $-\infty$ **د)** 1

تصحيح التمارين

تمرين 1 : تبسيط

1. $\ln 4 = 2 \ln 2$، إذن $k = 2$.

الجواب : 2

تمرين 2 : معادلة

1. $x = 1$ (ويحقق $2x - 1 > 0$).

الجواب : 1

تمرين 3 : مشتقة

1. $f'(1) = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$.

الجواب : $0{,}5$

تمرين 4 : نهاية

1. $\frac{\ln x}{x} \to 0$ إذن النهاية $+\infty$.

الجواب : أ) $+\infty$